

Tvrzení 1:

Pokud je λ vlastní číslo nad $\mathbb{C}$ reálné čtvercové řádu n matice B , pak je $\bar{\lambda}$ je taky vlastní číslo B .

Důkaz:

Víme, že existuje $x \in \mathbb{C}^3 - 0$ takové, že:

$$Bx = \lambda x.$$

Provedme sdružení na obě strany rovnosti a využijme toho, že B je reálná:

$$\overline{Bx} = \overline{\lambda x},$$

$$\overline{B} \bar{x} = \bar{\lambda} \bar{x},$$

$$B \bar{x} = \bar{\lambda} \bar{x}.$$

Tudíž $\bar{\lambda}$ je vlastní číslo a jeho příslušný vlastní vektor je $\bar{x}$. QED

Tvrzení 2:

Pokud je λ vlastní číslo nad $\mathbb{C}$ reálné čtvercové řádu n matice B , $M_\lambda = \text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, kde $k \leq n$, $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{C}^n$, pak $M_{\bar{\lambda}} = \overline{M_\lambda}$.

Důkaz:

Mějme vektor $x \in M_\lambda$.

$$Bx = \lambda x.$$

Provedme sdružení na obě strany rovnosti a využijme toho, že B je reálná:

$$\overline{Bx} = \overline{\lambda x},$$

$$\overline{B} \bar{x} = \bar{\lambda} \bar{x},$$

$$B \bar{x} = \bar{\lambda} \bar{x}.$$

$$x = b_1 a_1 + b_2 a_2 + \dots + b_k a_k,$$

kde $b_1, b_2, \dots, b_k \in \mathbb{C}$, jsou souřadnice vektoru x vůči bázi $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$.

$$B \overline{b_1 a_1 + b_2 a_2 + \dots + b_k a_k} = \bar{\lambda} \overline{b_1 a_1 + b_2 a_2 + \dots + b_k a_k}.$$

Sdružení součtu je součet sdružení:

$$B(\overline{b_1 a_1} + \overline{b_2 a_2} + \dots + \overline{b_k a_k}) = \bar{\lambda}(\overline{b_1 a_1} + \overline{b_2 a_2} + \dots + \overline{b_k a_k}).$$

Sdružení součinu je součin sdružení:

$$B(\overline{b_1} \overline{a_1} + \overline{b_2} \overline{a_2} + \dots + \overline{b_k} \overline{a_k}) = \overline{\lambda}(\overline{b_1} \overline{a_1} + \overline{b_2} \overline{a_2} + \dots + \overline{b_k} \overline{a_k}).$$

Tudíž $M_{\overline{\lambda}}$ je podmnožinou nebo rovné $\overline{M_{\lambda}}$.

Obdobně M_{λ} je podmnožinou nebo rovné $\overline{M_{\overline{\lambda}}}$, což je vlastně: $\overline{M_{\lambda}}$ je podmnožinou nebo rovné $M_{\overline{\lambda}}$, tudíž $M_{\overline{\lambda}} = \overline{M_{\lambda}}$. QED

Máme reálnou čtvercovou matici A řádu 3 takovou, že:

$$A^5 + 2A^3 + A = 0. \quad (1)$$

Matice A má minimálně jedno vlastní číslo λ a k němu nenulový vektor, označme ho x .

$$\begin{aligned} (A^5 + 2A^3 + A)x &= A^5x + 2A^3x + Ax = \lambda^5x + 2\lambda^3x + \lambda x = \\ &= (\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda)x = \lambda(\lambda^2 + 1)^2x \end{aligned}$$

To znamená, že potom matice $(A^5 + 2A^3 + A)$ má vlastní číslo $\lambda(\lambda^2 + 1)^2$.

My ovšem víme, že matice $(A^5 + 2A^3 + A)$ je nulová a tedy, že její vlastní číslo je jenom 0. Tudíž:

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0,$$

jinak:

$$\lambda = 0 \text{ nebo } \lambda = i \text{ nebo } \lambda = -i.$$

Kdyby měla matice A více vlastních čísel tak pro ně taky platí, že jsou z $\{0, -i, i\}$.

Díky tvrzení 1 víme, že pokud by měla reálná matice A vlastní číslo i , pak musí mít i vlastní číslo $-i$.

Z tvrzení 2 víme, že pokud by měla reálná matice A vlastní číslo i s geometrickou násobností > 1 , pak by měla vlastní číslo $-i$ s geometrickou násobností též > 1 . Ale pak: $\dim \text{direktní_součet}(M_i, M_{(-i)}) > 3$, takže i nemůže mít geometrickou násobnost 2. Stejně tak pro $-i$.

Pokud má A jediné vlastní číslo 0, pak je nilpotentní, a tedy má v Jordanově tvaru bloky velikosti nejvýše 3 tedy $A^3 = 0$. Dosazením do rovnice však dostáváme $0 = A^5 + 2A^3 + A = A^2 \times 0 + 2 \times 0 + A = A$, tedy A je pak diagonální.

Tudíž buďto máme vlastní číslo 0 s geometrickou násobností 3, nebo vlastní čísla 0, i a $-i$ každé s geometrickou násobností 1.

To znamená, že A je diagonální.